



Materia: Bases de Datos para Inteligencia Artificial

Carrera: Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA)

Unidad Académica: Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires

Profesor responsable: Esp. Lic. Martín Anibal Lacheski

Duración: 24 horas

Fundamentación

El desarrollo de productos y servicios basados en Inteligencia Artificial requiere, en todas sus etapas, una gestión adecuada de los datos que alimentan los modelos, los sistemas y las aplicaciones. Los sistemas actuales demandan gestionar grandes volúmenes de información provenientes de múltiples fuentes y formatos, lo que exige conocimientos tanto de bases de datos tradicionales como de nuevas tecnologías orientadas al procesamiento analítico, sistemas distribuidos y aplicaciones basadas en IA. A su vez, la creciente integración entre bases de datos y modelos de Inteligencia Artificial plantea desafíos específicos en materia de seguridad, aislamiento de datos y control de acceso.

La materia Bases de Datos para Inteligencia Artificial proporciona una visión integral de las tecnologías de gestión de datos utilizadas actualmente en la industria. A través de una propuesta teórico-práctica, se recorren los modelos relacional, NoSQL y vectorial, las arquitecturas de datos a escala, y los mecanismos de seguridad necesarios para construir soluciones robustas y escalables.

Objetivos

- Formar al estudiante en los distintos modelos y tecnologías de bases de datos utilizados en sistemas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.
- Brindar los conocimientos necesarios para diseñar, consultar, administrar y seleccionar adecuadamente soluciones de almacenamiento de datos según los requerimientos funcionales y no funcionales de una aplicación.
- Introducir conceptos de arquitecturas modernas de datos utilizadas en entornos analíticos, sistemas distribuidos e Inteligencia Artificial.
- Desarrollar criterios para la toma de decisiones respecto al uso de bases de datos relacionales, NoSQL, vectoriales y especializadas.
- Comprender aspectos relacionados con la seguridad, escalabilidad y gobierno de datos en sistemas basados en datos.

Contenidos mínimos

- Introducción a bases de datos y su rol en proyectos de Inteligencia Artificial.
- Modelado de datos y lenguaje SQL.
- Diseño de bases de datos relacionales y normalización.
- Bases de Datos NoSQL: bases documentales, clave-valor, columnares y de grafos.
- Arquitecturas modernas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse.
- Bases de datos vectoriales y búsqueda por similitud.
- Concurrencia, escalabilidad y seguridad de bases de datos.
- Aislamiento de datos en aplicaciones conectadas a modelos de Inteligencia Artificial.



Programa Sintético

1. Introducción a bases de datos. Tipos de bases de datos. Estructuras de datos.
2. Modelado de datos. Diagramas Entidad-Relación. UML. Introducción al lenguaje SQL.
3. Diseño de bases de datos relacionales. Normalización. Consultas SQL y optimización básica.
4. Bases de Datos NoSQL. Bases documentales, clave-valor, columnares y de grafos.
5. Infraestructura de Datos y Cloud. Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse.
6. Bases de datos vectoriales y búsqueda por similitud. Concurrencia, recuperabilidad, escalabilidad y seguridad de bases de datos.
7. Seguridad aplicada para IA. Tecnologías especializadas. Buenas prácticas.
8. Repaso, caso práctico integrador y consultas.

Programa Analítico

Clase 1 – Introducción a Bases de Datos para Inteligencia Artificial

Conceptos de dato, información y conocimiento. Sistemas gestores de bases de datos. Evolución histórica de las bases de datos. Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Clasificación de bases de datos. Rol de las bases de datos en proyectos de Inteligencia Artificial.

Clase 2 – Modelado de Datos y Lenguaje SQL

Modelado conceptual, lógico y físico. Modelo Entidad-Relación. Entidades, atributos y relaciones. Cardinalidades y restricciones. UML aplicado al modelado de datos. Introducción al lenguaje SQL. Lenguajes DDL, DML y DQL.

Clase 3 – Diseño de Bases de Datos Relacionales

Principios de diseño relacional. Integridad y restricciones. Claves primarias y foráneas. Normalización de bases de datos. Consultas SQL. Índices, vistas y vistas materializadas. Gestión de datos semiestructurados mediante JSON y JSONB.

Clase 4 – Bases de Datos NoSQL

Motivación y fundamentos del paradigma NoSQL. Bases de datos documentales. Bases de datos clave-valor. Bases de datos columnares. Bases de datos de grafos. Casos de uso y criterios de selección. Introducción a consultas en sistemas NoSQL.

Clase 5 – Infraestructura de Datos y Cloud

Computación en la nube aplicada a bases de datos. Arquitecturas híbridas. Data Warehouse. Data Lake. Data Lakehouse. Arquitectura Medallion. Introducción al paradigma Big Data.

Clase 6 – Bases de Datos Vectoriales, Concurrencia y Escalabilidad

Bases de datos vectoriales: embeddings, índices vectoriales, búsqueda por similitud y aplicaciones en IA generativa. Transacciones y propiedades ACID. Concurrencia, recuperabilidad y tolerancia a fallos. Replicación, particionamiento y escalabilidad. Roles y permisos.



Clase 7 – Seguridad Aplicada, Tecnologías Especializadas y Buenas Prácticas

Arquitecturas multi-tenant. Row Level Security (RLS). Aislamiento de datos en aplicaciones conectadas a modelos de lenguaje. Selección de tecnologías según el problema a resolver. Buenas prácticas de modelado, diseño y optimización de consultas.

Clase 8 – Repaso, Caso Práctico Integrador y Consultas

Repaso de contenidos. Resolución de un caso práctico integrador. Consultas sobre el trabajo final.

Relación entre los contenidos de la asignatura y los objetivos de la carrera

La Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA) de la Facultad de Ingeniería de la UBA forma profesionales capaces de diseñar, desarrollar e implementar soluciones basadas en Inteligencia Artificial. Su plan de estudios abarca desde los fundamentos matemáticos y estadísticos hasta el aprendizaje profundo, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la gestión de proyectos de IA.

En este contexto, la asignatura Bases de Datos para Inteligencia Artificial aporta una competencia transversal: la capacidad de gestionar adecuadamente los datos que alimentan los modelos y sistemas desarrollados en las demás materias de la carrera. Ya sea para almacenar datasets de entrenamiento, diseñar pipelines de datos en producción, implementar sistemas de búsqueda semántica mediante bases vectoriales, o garantizar el aislamiento de datos en aplicaciones multi-usuario, los contenidos de esta materia complementan y potencian los conocimientos adquiridos a lo largo de la especialización.

Actividades prácticas a desarrollar, modalidad de supervisión y evaluación

Las clases incluirán actividades prácticas orientadas a la aplicación de los conceptos desarrollados durante cada encuentro. Estas actividades contemplarán ejercicios de modelado de datos, consultas SQL, análisis de arquitecturas de datos y evaluación de distintas tecnologías de almacenamiento.

Como instancia de evaluación final, los estudiantes desarrollarán un trabajo integrador grupal consistente en el diseño de una solución de datos basado en lo visto en la materia. El trabajo deberá contemplar aspectos de modelado, selección tecnológica, arquitectura, seguridad y escalabilidad, justificando las decisiones adoptadas.